Definición de funciones en Python

Edison Achalma
Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Este abstract será actualizado una vez que se complete el contenido final del artículo.

Tabla de contenidos

Introduction **3**

1 Flujo de ejecución, argumentos y parámetros **3**
1.1 Concepto de función . . . 3
1.2 Flujo de ejecución . . . 3
1.3 Argumentos vs Parámetros . . . 3

2 Definición de funciones **4**
2.1 Sintaxis básica . . . 4
2.2 Ejemplos básicos . . . 4
2.3 Función sin return . . . 5

3 Tipos de argumentos **5**
3.1 Argumentos posicionales . . . 5
3.2 Argumentos con nombre (keyword arguments) . . . 5
3.3 Argumentos con valores por defecto . . . 6
3.4 Argumentos variables (*args) . . . 6
3.5 Argumentos variables con nombre (**kwargs) . . . 7

4 Documentación de funciones **8**
4.1 Docstrings . . . 8
4.2 Anotaciones de tipo (Type hints) . . . 8

Edison Achalma https://orcid.org/0000-0001-6996-3364

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; https://credit.niso.org/) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

5 Scope de variables **9**
5.1 Variables locales vs globales . . . 9
5.2 Buenas prácticas . . . 10

6 Funciones lambda **10**
6.1 Sintaxis básica . . . 10
6.2 Aplicaciones económicas . . . 11
6.3 Lambdas en estructuras de datos . . . 11

7 Funciones map y filter **12**
7.1 Función map() . . . 12
7.2 Función filter() . . . 12
7.3 Combinación de map y filter . . . 13

8 Módulo NumPy **14**
8.1 Instalación e importación . . . 14
8.2 Creación de arrays . . . 14
8.3 Operaciones con arrays . . . 15
8.4 Estadísticas con NumPy . . . 15
8.5 Operaciones con matrices . . . 16
8.6 Generación de números aleatorios . . . 16

9 Módulo Pandas **17**
9.1 Instalación e importación . . . 17
9.2 Series de Pandas . . . 17
9.3 DataFrames . . . 18
9.4 Operaciones con DataFrames . . . 18
9.5 Lectura y escritura de datos . . . 19
9.6 Aplicaciones económicas con Pandas . . . 20

10 Aplicaciones económicas **20**
10.1 Aplicación 1: Calculadora financiera completa . . . 20
10.2 Aplicación 2: Análisis de portafolio con NumPy y Pandas . . . 22

11 Ejercicios prácticos **23**
11.1 Ejercicio 1: Sistema de predicción económica . . . 23
11.2 Ejercicio 2: Optimizador de producción . . . 25

12 Conlusión **26**

13 Próximos pasos **26**

14 Próximos pasos recomendados **27**

15 Recursos adicionales **27**

16 Publicaciones Similares **27**

Definición de funciones en Python

En esta sexta guía exploraremos las funciones en Python, una herramienta fundamental para escribir código modular, reutilizable y organizado. Las funciones son especialmente importantes en análisis económico, donde necesitamos realizar cálculos complejos repetidamente con diferentes datos.

1 Flujo de ejecución, argumentos y parámetros

1.1 Concepto de función

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Las funciones ayudan a:

- Organizar el código en módulos lógicos
- Evitar repetición de código
- Facilitar el mantenimiento
- Hacer el código más legible
- Permitir la reutilización

1.2 Flujo de ejecución

```
# El flujo de ejecución con funciones

# 1. Definición de la función
def calcular_interes(capital, tasa):
    """Calcula el interés simple"""
    interes = capital * tasa
    return interes

# 2. Código principal se ejecuta línea por línea
print("Inicio del programa")

# 3. Al llamar la función, el flujo salta a ella
resultado = calcular_interes(10000, 0.05)

# 4. Después de ejecutar la función, el flujo regresa
print(f"Interés: S/ {resultado:,.2f}")

print("Fin del programa")
```

1.3 Argumentos vs Parámetros

```
# Parámetros: variables en la definición de la función
def calcular_pib_per_capita(pib, poblacion):  # pib y poblacion son parámetros
    """Calcula PIB per cápita"""
    pib_pc = (pib / poblacion) * 1000000
    return pib_pc
```

```
# Argumentos: valores pasados al llamar la función
resultado = calcular_pib_per_capita(242632, 33715471)  # 242632 y 33715471 son argume
print(f"PIB per cápita: USD {resultado:,.2f}")
```

2 Definición de funciones

2.1 Sintaxis básica

```
def nombre_funcion(parametros):
    """
    Docstring: Descripción de la función
    """
    # Cuerpo de la función
    # Código que realiza la tarea

    return resultado  # Opcional
```

2.2 Ejemplos básicos

```
# Función sin parámetros
def saludar():
    """Imprime un saludo"""
    print("Bienvenido al análisis económico")

saludar()

# Función con un parámetro
def calcular_igv(precio):
    """Calcula el IGV (18%) de un precio"""
    igv = precio * 0.18
    return igv

igv = calcular_igv(100)
print(f"IGV: S/ {igv:.2f}")

# Función con múltiples parámetros
def calcular_utilidad(ingresos, costos):
    """Calcula la utilidad"""
    utilidad = ingresos - costos
    return utilidad

utilidad = calcular_utilidad(100000, 75000)
print(f"Utilidad: S/ {utilidad:,.2f}")

# Función con múltiples valores de retorno
def analizar_ventas(ventas):
```

```
    """Retorna estadísticas de ventas"""
    total = sum(ventas)
    promedio = total / len(ventas)
    maximo = max(ventas)
    minimo = min(ventas)

    return total, promedio, maximo, minimo

ventas_mes = [45000, 52000, 48000, 55000, 60000]
total, prom, max_v, min_v = analizar_ventas(ventas_mes)

print(f"Total: S/ {total:,.2f}")
print(f"Promedio: S/ {prom:,.2f}")
print(f"Máximo: S/ {max_v:,.2f}")
print(f"Mínimo: S/ {min_v:,.2f}")
```

2.3 Función sin return

```
# Una función sin return retorna None implícitamente
def imprimir_reporte(titulo, valor):
    """Imprime un reporte formateado"""
    print("=" * 40)
    print(f"{titulo}: S/ {valor:,.2f}")
    print("=" * 40)

resultado = imprimir_reporte("Ventas Totales", 150000)
print(f"Resultado: {resultado}")  # None
```

3 Tipos de argumentos

3.1 Argumentos posicionales

```
def calcular_tasa_crecimiento(valor_inicial, valor_final, periodos):
    """Calcula la tasa de crecimiento anualizada"""
    tasa = ((valor_final / valor_inicial) ** (1 / periodos) - 1) * 100
    return tasa

# Los argumentos se asignan por posición
tasa = calcular_tasa_crecimiento(100000, 150000, 5)
print(f"Tasa de crecimiento: {tasa:.2f}%")
```

3.2 Argumentos con nombre (keyword arguments)

```
# Se pueden pasar argumentos usando el nombre del parámetro
tasa = calcular_tasa_crecimiento(
    valor_inicial=100000,
```

```
    valor_final=150000,
    periodos=5
)
print(f"Tasa de crecimiento: {tasa:.2f}%")

# Se puede cambiar el orden
tasa = calcular_tasa_crecimiento(
    periodos=5,
    valor_final=150000,
    valor_inicial=100000
)
print(f"Tasa de crecimiento: {tasa:.2f}%")
```

3.3 Argumentos con valores por defecto

```
def calcular_interes_compuesto(capital, tasa=0.05, periodos=1):
    """
    Calcula interés compuesto

    Parámetros con valores por defecto:
    - tasa: 5% anual por defecto
    - periodos: 1 año por defecto
    """
    monto_final = capital * (1 + tasa) ** periodos
    return monto_final

# Usar todos los valores por defecto
monto1 = calcular_interes_compuesto(10000)
print(f"Monto 1: S/ {monto1:,.2f}")

# Especificar solo algunos argumentos
monto2 = calcular_interes_compuesto(10000, tasa=0.08)
print(f"Monto 2: S/ {monto2:,.2f}")

# Especificar todos los argumentos
monto3 = calcular_interes_compuesto(10000, 0.10, 3)
print(f"Monto 3: S/ {monto3:,.2f}")
```

3.4 Argumentos variables (*args)

```
def calcular_promedio(*valores):
    """Calcula el promedio de un número variable de argumentos"""
    if len(valores) == 0:
        return 0

    total = sum(valores)
```

```
    promedio = total / len(valores)
    return promedio

# Diferente número de argumentos
prom1 = calcular_promedio(10, 20, 30)
print(f"Promedio 1: {prom1:.2f}")

prom2 = calcular_promedio(15, 25, 35, 45, 55)
print(f"Promedio 2: {prom2:.2f}")

prom3 = calcular_promedio(100)
print(f"Promedio 3: {prom3:.2f}")
```

3.5 Argumentos variables con nombre (**kwargs)

```
def crear_reporte_economico(**indicadores):
    """Crea un reporte con indicadores económicos variables"""
    print("REPORTE ECONÓMICO")
    print("=" * 40)

    for nombre, valor in indicadores.items():
        print(f"{nombre.replace('_', ' ').title()}: {valor}")

    print("=" * 40)

# Diferentes indicadores cada vez
crear_reporte_economico(
    pib=242632,
    inflacion=3.5,
    desempleo=7.2
)

print()

crear_reporte_economico(
    pib=242632,
    inflacion=3.5,
    desempleo=7.2,
    tipo_cambio=3.75,
    reservas=74500
)
```

4 Documentación de funciones

4.1 Docstrings

```
def calcular_vpn(flujos, tasa_descuento):
    """
    Calcula el Valor Presente Neto (VPN) de un proyecto.

    Parámetros:
    -----------
    flujos : list
        Lista de flujos de caja. El primer elemento debe ser la inversión inicial (ne
    tasa_descuento : float
        Tasa de descuento anual (ej: 0.12 para 12%).

    Retorna:
    --------
    float
        El VPN del proyecto.

    Ejemplo:
    --------
    >>> flujos = [-100000, 30000, 40000, 50000]
    >>> vpn = calcular_vpn(flujos, 0.10)
    >>> print(f"VPN: {vpn:.2f}")
    """
    vpn = 0
    for t, flujo in enumerate(flujos):
        vpn += flujo / ((1 + tasa_descuento) ** t)

    return vpn

# Ver la documentación
print(calcular_vpn.__doc__)

# Usar la función
proyecto = [-100000, 30000, 40000, 50000]
vpn = calcular_vpn(proyecto, 0.12)
print(f"\nVPN del proyecto: S/ {vpn:,.2f}")
```

4.2 Anotaciones de tipo (Type hints)

```
def calcular_elasticidad(precio_inicial: float,
                         precio_final: float,
                         cantidad_inicial: float,
                         cantidad_final: float) -> float:
    """
```

```
    Calcula la elasticidad precio de la demanda.

    Las anotaciones de tipo indican qué tipo de datos se espera.
    """
    var_porcentual_precio = ((precio_final - precio_inicial) / precio_inicial) * 100
    var_porcentual_cantidad = ((cantidad_final - cantidad_inicial) / cantidad_inicial

    elasticidad = var_porcentual_cantidad / var_porcentual_precio

    return elasticidad

# Usar la función
elast = calcular_elasticidad(100.0, 110.0, 1000.0, 950.0)
print(f"Elasticidad: {elast:.2f}")
```

5 Scope de variables

5.1 Variables locales vs globales

```
# Variable global
tasa_igv = 0.18

def calcular_precio_con_igv(precio_base):
    """Calcula precio con IGV"""
    # precio_base es variable local
    # tasa_igv es variable global (accesible)
    precio_final = precio_base * (1 + tasa_igv)
    return precio_final

precio = calcular_precio_con_igv(100)
print(f"Precio con IGV: S/ {precio:.2f}")

# Modificar variables globales (no recomendado)
contador_llamadas = 0

def funcion_con_contador():
    """Incrementa contador global"""
    global contador_llamadas
    contador_llamadas += 1
    print(f"Función llamada {contador_llamadas} veces")

funcion_con_contador()
funcion_con_contador()
funcion_con_contador()
```

5.2 Buenas prácticas

```python
# Mejor práctica: retornar valores en lugar de modificar globales
def calcular_estadisticas(datos, contador=0):
    """Calcula estadísticas y actualiza contador"""
    contador += 1

    estadisticas = {
        'promedio': sum(datos) / len(datos),
        'maximo': max(datos),
        'minimo': min(datos),
        'llamadas': contador
    }

    return estadisticas, contador

ventas = [45000, 52000, 48000, 55000]
contador = 0

stats1, contador = calcular_estadisticas(ventas, contador)
print(f"Estadísticas 1: {stats1}")

stats2, contador = calcular_estadisticas([60000, 65000], contador)
print(f"Estadísticas 2: {stats2}")
```

6 Funciones lambda

Las funciones lambda son funciones anónimas pequeñas y de una sola línea.

6.1 Sintaxis básica

```python
# Función lambda simple
cuadrado = lambda x: x ** 2
print(f"Cuadrado de 5: {cuadrado(5)}")

# Equivalente a:
def cuadrado_normal(x):
    return x ** 2

# Lambda con múltiples argumentos
suma = lambda a, b: a + b
print(f"Suma: {suma(10, 20)}")

multiplicacion = lambda a, b, c: a * b * c
print(f"Multiplicación: {multiplicacion(2, 3, 4)}")
```

6.2 Aplicaciones económicas

```
# Calcular IGV
calcular_igv = lambda precio: precio * 0.18
igv = calcular_igv(1000)
print(f"IGV: S/ {igv:.2f}")

# Calcular precio con IGV
precio_con_igv = lambda precio: precio * 1.18
precio_final = precio_con_igv(1000)
print(f"Precio con IGV: S/ {precio_final:.2f}")

# Calcular variación porcentual
var_porcentual = lambda inicial, final: ((final - inicial) / inicial) * 100
variacion = var_porcentual(100, 115)
print(f"Variación: {variacion:+.2f}%")

# Clasificar por tamaño
clasificar_empresa = lambda ventas: 'Grande' if ventas > 10000000 \
                                    else 'Mediana' if ventas > 1000000 \
                                    else 'Pequeña'

print(f"Empresa 1: {clasificar_empresa(500000)}")
print(f"Empresa 2: {clasificar_empresa(5000000)}")
print(f"Empresa 3: {clasificar_empresa(50000000)}")
```

6.3 Lambdas en estructuras de datos

```
# Diccionario de funciones
operaciones = {
    'suma': lambda a, b: a + b,
    'resta': lambda a, b: a - b,
    'multiplicacion': lambda a, b: a * b,
    'division': lambda a, b: a / b if b != 0 else None
}

resultado = operaciones['suma'](10, 5)
print(f"Suma: {resultado}")

resultado = operaciones['division'](10, 2)
print(f"División: {resultado}")

# Lista de funciones de transformación
transformaciones = [
    lambda x: x * 1.18,  # Agregar IGV
    lambda x: x * 0.95,  # Descuento 5%
    lambda x: round(x, 2)  # Redondear
```

```
]

precio = 100
for transformacion in transformaciones:
    precio = transformacion(precio)
    print(f"Precio: S/ {precio:.2f}")
```

7 Funciones map y filter

7.1 Función map()

La función `map()` aplica una función a cada elemento de un iterable.

```
# Sintaxis: map(funcion, iterable)

# Aplicar IGV a lista de precios
precios = [100, 200, 150, 300, 250]

# Con lambda
precios_con_igv = list(map(lambda x: x * 1.18, precios))
print(f"Precios con IGV: {precios_con_igv}")

# Con función definida
def agregar_igv(precio):
    return precio * 1.18

precios_con_igv = list(map(agregar_igv, precios))
print(f"Precios con IGV: {precios_con_igv}")

# Map con múltiples iterables
precios_2022 = [100, 105, 110, 108, 112]
precios_2023 = [105, 110, 115, 112, 118]

variaciones = list(map(
    lambda p1, p2: ((p2 - p1) / p1) * 100,
    precios_2022,
    precios_2023
))

print("\nVariaciones de precios:")
for i, var in enumerate(variaciones, 1):
    print(f"Producto {i}: {var:+.2f}%")
```

7.2 Función filter()

La función `filter()` filtra elementos que cumplen una condición.

```python
# Sintaxis: filter(funcion, iterable)

# Filtrar ventas mayores a 50000
ventas = [45000, 52000, 48000, 55000, 60000, 47000, 58000]

ventas_altas = list(filter(lambda x: x > 50000, ventas))
print(f"Ventas altas: {ventas_altas}")

# Filtrar empresas por tamaño
empresas = [
    {'nombre': 'Empresa A', 'ventas': 500000},
    {'nombre': 'Empresa B', 'ventas': 5000000},
    {'nombre': 'Empresa C', 'ventas': 50000000},
    {'nombre': 'Empresa D', 'ventas': 800000},
]

grandes_empresas = list(filter(
    lambda e: e['ventas'] > 10000000,
    empresas
))

print("\nGrandes empresas:")
for empresa in grandes_empresas:
    print(f"  {empresa['nombre']}: S/ {empresa['ventas']:,}")

# Filtrar valores válidos (positivos)
datos = [100, -5, 200, 0, 150, -10, 300]
datos_validos = list(filter(lambda x: x > 0, datos))
print(f"\nDatos válidos: {datos_validos}")
```

7.3 Combinación de map y filter

```python
# Proceso de datos: filtrar y transformar
ventas_brutas = [45000, -1000, 52000, 48000, 0, 55000, -500, 60000]

# 1. Filtrar ventas válidas (positivas)
ventas_validas = filter(lambda x: x > 0, ventas_brutas)

# 2. Aplicar descuento del 5%
ventas_netas = map(lambda x: x * 0.95, ventas_validas)

# 3. Convertir a lista
resultado = list(ventas_netas)

print(f"Ventas brutas: {ventas_brutas}")
print(f"Ventas netas (válidas con descuento): {resultado}")
```

```python
# Todo en una línea
resultado_compacto = list(map(
    lambda x: x * 0.95,
    filter(lambda x: x > 0, ventas_brutas)
))

print(f"Resultado compacto: {resultado_compacto}")
```

8 Módulo NumPy

NumPy (Numerical Python) es la biblioteca fundamental para computación científica en Python.

8.1 Instalación e importación

```python
# Instalación: pip install numpy
import numpy as np
```

8.2 Creación de arrays

```python
# Array desde lista
lista = [1, 2, 3, 4, 5]
array = np.array(lista)
print(f"Array: {array}")
print(f"Tipo: {type(array)}")

# Array multidimensional
matriz = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
print(f"\nMatriz:\n{matriz}")

# Arrays especiales
zeros = np.zeros((3, 4))  # Matriz de ceros
print(f"\nCeros:\n{zeros}")

ones = np.ones((2, 3))  # Matriz de unos
print(f"\nUnos:\n{ones}")

identidad = np.eye(4)  # Matriz identidad
print(f"\nIdentidad:\n{identidad}")

# Array con valores aleatorios
aleatorios = np.random.rand(3, 3)  # Uniformes entre 0 y 1
print(f"\nAleatorios:\n{aleatorios}")

# Rangos
rango = np.arange(0, 10, 2)  # Similar a range()
print(f"\nRango: {rango}")
```

```
linspace = np.linspace(0, 1, 5)  # 5 valores igualmente espaciados
print(f"Linspace: {linspace}")
```

8.3 Operaciones con arrays

```
# Operaciones elemento por elemento
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
b = np.array([10, 20, 30, 40, 50])

print(f"Suma: {a + b}")
print(f"Resta: {a - b}")
print(f"Multiplicación: {a * b}")
print(f"División: {b / a}")
print(f"Potencia: {a ** 2}")

# Operaciones con escalares
print(f"\nArray * 2: {a * 2}")
print(f"Array + 10: {a + 10}")

# Funciones universales
precios = np.array([100, 150, 200, 175, 225])
print(f"\nPrecios: {precios}")
print(f"Raíz cuadrada: {np.sqrt(precios)}")
print(f"Logaritmo: {np.log(precios)}")
print(f"Exponencial: {np.exp([0.1, 0.2, 0.3])}")
```

8.4 Estadísticas con NumPy

```
# Datos de ventas mensuales
ventas = np.array([45000, 52000, 48000, 55000, 60000, 58000,
                   62000, 59000, 65000, 70000, 68000, 75000])

print("ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VENTAS")
print("=" * 40)
print(f"Media: S/ {ventas.mean():,.2f}")
print(f"Mediana: S/ {np.median(ventas):,.2f}")
print(f"Desviación estándar: S/ {ventas.std():,.2f}")
print(f"Varianza: {ventas.var():,.2f}")
print(f"Mínimo: S/ {ventas.min():,.2f}")
print(f"Máximo: S/ {ventas.max():,.2f}")
print(f"Suma total: S/ {ventas.sum():,.2f}")

# Percentiles
print(f"\nPercentil 25: S/ {np.percentile(ventas, 25):,.2f}")
print(f"Percentil 50: S/ {np.percentile(ventas, 50):,.2f}")
print(f"Percentil 75: S/ {np.percentile(ventas, 75):,.2f}")
```

8.5 Operaciones con matrices

```
# Datos de ventas por producto y región
# Filas: Productos, Columnas: Regiones
ventas_matriz = np.array([
    [10000, 15000, 12000],  # Producto A
    [8000, 12000, 9000],    # Producto B
    [15000, 18000, 14000]   # Producto C
])

print("Ventas por producto y región:")
print(ventas_matriz)

# Suma por filas (total por producto)
total_por_producto = ventas_matriz.sum(axis=1)
print(f"\nTotal por producto: {total_por_producto}")

# Suma por columnas (total por región)
total_por_region = ventas_matriz.sum(axis=0)
print(f"Total por región: {total_por_region}")

# Promedio por filas
promedio_por_producto = ventas_matriz.mean(axis=1)
print(f"\nPromedio por producto: {promedio_por_producto}")

# Transponer matriz
print(f"\nMatriz transpuesta:")
print(ventas_matriz.T)
```

8.6 Generación de números aleatorios

```
# Semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Distribución uniforme
uniforme = np.random.rand(5)
print(f"Uniforme [0,1]: {uniforme}")

# Distribución uniforme en rango
uniforme_rango = np.random.uniform(10, 20, 5)
print(f"Uniforme [10,20]: {uniforme_rango}")

# Distribución normal
normal = np.random.normal(100, 15, 1000)  # media=100, std=15
print(f"\nDistribución normal (muestra de 1000):")
print(f"  Media: {normal.mean():.2f}")
print(f"  Std: {normal.std():.2f}")
```

```
# Enteros aleatorios
enteros = np.random.randint(1, 100, 10)
print(f"\nEnteros aleatorios [1,100]: {enteros}")

# Aplicación: Simular rendimientos de acciones
dias = 252  # Días de trading en un año
rendimiento_diario_medio = 0.0008  # 0.08%
volatilidad = 0.02

rendimientos = np.random.normal(
    rendimiento_diario_medio,
    volatilidad,
    dias
)

precio_inicial = 100
precios = precio_inicial * (1 + rendimientos).cumprod()

print(f"\nSimulación de precios de acción:")
print(f"  Precio inicial: S/ {precio_inicial:.2f}")
print(f"  Precio final: S/ {precios[-1]:.2f}")
print(f"  Retorno anual: {((precios[-1]/precio_inicial - 1) * 100):.2f}%")
```

9 Módulo Pandas

Pandas es la biblioteca principal para análisis y manipulación de datos en Python.

9.1 Instalación e importación

```
# Instalación: pip install pandas
import pandas as pd
import numpy as np
```

9.2 Series de Pandas

```
# Crear Series desde lista
ventas = pd.Series([45000, 52000, 48000, 55000, 60000])
print("Series de ventas:")
print(ventas)

# Series con índice personalizado
meses = ['Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo']
ventas = pd.Series([45000, 52000, 48000, 55000, 60000], index=meses)
print("\nVentas por mes:")
print(ventas)
```

```
# Acceder a elementos
print(f"\nVentas de Marzo: S/ {ventas['Marzo']:,.2f}")
print(f"Ventas de Enero a Marzo:\n{ventas['Enero':'Marzo']}")

# Operaciones con Series
print(f"\nEstadísticas:")
print(f"  Media: S/ {ventas.mean():,.2f}")
print(f"  Máximo: S/ {ventas.max():,.2f}")
print(f"  Suma: S/ {ventas.sum():,.2f}")

# Operaciones elemento por elemento
ventas_con_descuento = ventas * 0.95
print(f"\nVentas con descuento 5%:")
print(ventas_con_descuento)
```

9.3 DataFrames

```
# Crear DataFrame desde diccionario
datos = {
    'Producto': ['Laptop', 'Mouse', 'Teclado', 'Monitor'],
    'Cantidad': [15, 100, 50, 25],
    'Precio': [2500, 25, 80, 800],
    'Categoria': ['Computadoras', 'Accesorios', 'Accesorios', 'Computadoras']
}

df = pd.DataFrame(datos)
print("DataFrame de productos:")
print(df)

# Información del DataFrame
print(f"\nForma: {df.shape}")
print(f"Columnas: {df.columns.tolist()}")
print(f"\nTipos de datos:")
print(df.dtypes)

# Primeras y últimas filas
print(f"\nPrimeras 2 filas:")
print(df.head(2))
```

9.4 Operaciones con DataFrames

```
# Crear columna calculada
df['Total'] = df['Cantidad'] * df['Precio']
print("\nDataFrame con columna Total:")
print(df)
```

```
# Seleccionar columnas
print(f"\nSolo Producto y Total:")
print(df[['Producto', 'Total']])

# Filtrar filas
productos_caros = df[df['Precio'] > 100]
print(f"\nProductos caros (>S/ 100):")
print(productos_caros)

# Agrupar y agregar
por_categoria = df.groupby('Categoria').agg({
    'Cantidad': 'sum',
    'Total': 'sum'
})
print(f"\nPor categoría:")
print(por_categoria)

# Estadísticas descriptivas
print(f"\nEstadísticas:")
print(df.describe())
```

9.5 Lectura y escritura de datos

```
# Crear DataFrame de ejemplo
datos_economicos = pd.DataFrame({
    'Año': [2019, 2020, 2021, 2022, 2023],
    'PIB': [230000, 225000, 245000, 250000, 258000],
    'Inflacion': [2.1, 1.8, 3.5, 8.3, 6.5],
    'Desempleo': [6.7, 13.0, 11.9, 7.8, 7.2]
})

print("Datos macroeconómicos:")
print(datos_economicos)

# Guardar como CSV
datos_economicos.to_csv('datos_macro.csv', index=False)
print("\nDatos guardados en 'datos_macro.csv'")

# Leer desde CSV
df_leido = pd.read_csv('datos_macro.csv')
print("\nDatos leídos desde CSV:")
print(df_leido)

# Guardar como Excel (requiere openpyxl)
# datos_economicos.to_excel('datos_macro.xlsx', index=False)
```

9.6 Aplicaciones económicas con Pandas

```
# Análisis de series de tiempo
fechas = pd.date_range('2023-01-01', periods=12, freq='M')
ventas_mensuales = pd.Series(
    [45000, 52000, 48000, 55000, 60000, 58000,
     62000, 59000, 65000, 70000, 68000, 75000],
    index=fechas
)

print("Ventas mensuales:")
print(ventas_mensuales)

# Calcular variación porcentual
variacion = ventas_mensuales.pct_change() * 100
print(f"\nVariación porcentual:")
print(variacion)

# Promedio móvil
promedio_movil_3 = ventas_mensuales.rolling(window=3).mean()
print(f"\nPromedio móvil (3 meses):")
print(promedio_movil_3)

# Resumen estadístico
print(f"\nResumen:")
print(f"  Media: S/ {ventas_mensuales.mean():,.2f}")
print(f"  Crecimiento total: {((ventas_mensuales.iloc[-1]/ventas_mensuales.iloc[0] -
```

10 Aplicaciones económicas

10.1 Aplicación 1: Calculadora financiera completa

```
class CalculadoraFinanciera:
    """
    Clase con métodos para cálculos financieros comunes
    """

    @staticmethod
    def valor_presente(flujo_futuro, tasa, periodos):
        """Calcula el valor presente"""
        return flujo_futuro / ((1 + tasa) ** periodos)

    @staticmethod
    def valor_futuro(capital, tasa, periodos):
        """Calcula el valor futuro"""
        return capital * ((1 + tasa) ** periodos)
```

```
    @staticmethod
    def calcular_cuota(prestamo, tasa_mensual, num_cuotas):
        """Calcula la cuota de un préstamo (sistema francés)"""
        if tasa_mensual == 0:
            return prestamo / num_cuotas

        cuota = prestamo * (tasa_mensual * (1 + tasa_mensual) ** num_cuotas) / \
                ((1 + tasa_mensual) ** num_cuotas - 1)
        return cuota

    @staticmethod
    def tabla_amortizacion(prestamo, tasa_mensual, num_cuotas):
        """Genera tabla de amortización"""
        cuota = CalculadoraFinanciera.calcular_cuota(prestamo, tasa_mensual, num_cuot

        tabla = []
        saldo = prestamo

        for periodo in range(1, num_cuotas + 1):
            interes = saldo * tasa_mensual
            amortizacion = cuota - interes
            saldo -= amortizacion

            tabla.append({
                'Periodo': periodo,
                'Saldo_Inicial': saldo + amortizacion,
                'Cuota': cuota,
                'Interes': interes,
                'Amortizacion': amortizacion,
                'Saldo_Final': max(0, saldo)
            })

        return pd.DataFrame(tabla)

    @staticmethod
    def tir(flujos):
        """Calcula la TIR usando NumPy"""
        return np.irr(flujos) * 100 if hasattr(np, 'irr') else None

# Ejemplo de uso
calc = CalculadoraFinanciera()

# Valor presente
vp = calc.valor_presente(10000, 0.10, 3)
print(f"Valor presente: S/ {vp:,.2f}")

# Valor futuro
```

```
vf = calc.valor_futuro(10000, 0.08, 5)
print(f"Valor futuro: S/ {vf:,.2f}")

# Tabla de amortización
print("\nTabla de amortización:")
tabla = calc.tabla_amortizacion(50000, 0.015, 12)
print(tabla.to_string(index=False))

print(f"\nTotal pagado: S/ {(tabla['Cuota'].sum()):,.2f}")
print(f"Total intereses: S/ {tabla['Interes'].sum():,.2f}")
```

10.2 Aplicación 2: Análisis de portafolio con NumPy y Pandas

```
def analizar_portafolio(activos, pesos, rendimientos_esperados, matriz_covarianza):
    """
    Analiza un portafolio de inversión

    Parámetros:
    - activos: lista de nombres de activos
    - pesos: array de pesos (deben sumar 1)
    - rendimientos_esperados: array de rendimientos esperados
    - matriz_covarianza: matriz de covarianza de rendimientos
    """

    # Convertir a arrays de NumPy
    pesos = np.array(pesos)
    rendimientos = np.array(rendimientos_esperados)
    cov_matriz = np.array(matriz_covarianza)

    # Rendimiento esperado del portafolio
    rendimiento_portafolio = np.dot(pesos, rendimientos)

    # Varianza del portafolio
    varianza_portafolio = np.dot(pesos, np.dot(cov_matriz, pesos))

    # Desviación estándar (riesgo)
    riesgo_portafolio = np.sqrt(varianza_portafolio)

    # Ratio de Sharpe (asumiendo tasa libre de riesgo = 3%)
    tasa_libre_riesgo = 0.03
    sharpe = (rendimiento_portafolio - tasa_libre_riesgo) / riesgo_portafolio

    # Crear DataFrame con resultados
    resultados = pd.DataFrame({
        'Activo': activos,
        'Peso': pesos,
        'Rendimiento_Esperado': rendimientos
```

```
    })

    print("ANÁLISIS DE PORTAFOLIO")
    print("=" * 60)
    print("\nComposición del portafolio:")
    print(resultados.to_string(index=False))

    print(f"\nMétricas del portafolio:")
    print(f"  Rendimiento esperado: {rendimiento_portafolio*100:.2f}%")
    print(f"  Riesgo (desv. estándar): {riesgo_portafolio*100:.2f}%")
    print(f"  Ratio de Sharpe: {sharpe:.2f}")

    return {
        'rendimiento': rendimiento_portafolio,
        'riesgo': riesgo_portafolio,
        'sharpe': sharpe
    }

# Ejemplo de uso
activos = ['Acciones PE', 'Bonos', 'Inmuebles', 'Efectivo']
pesos = [0.40, 0.30, 0.20, 0.10]
rendimientos_esperados = [0.12, 0.06, 0.08, 0.02]

# Matriz de covarianza (ejemplo simplificado)
cov_matriz = [
    [0.04, 0.01, 0.02, 0.00],
    [0.01, 0.01, 0.01, 0.00],
    [0.02, 0.01, 0.02, 0.00],
    [0.00, 0.00, 0.00, 0.00]
]

resultados = analizar_portafolio(activos, pesos, rendimientos_esperados, cov_matriz)
```

11 Ejercicios prácticos

11.1 Ejercicio 1: Sistema de predicción económica

```
def predecir_serie_tiempo(datos_historicos, metodo='promedio_movil', ventana=3):
    """
    Predice el siguiente valor de una serie de tiempo

    Métodos disponibles:
    - 'promedio_movil': Usa el promedio de los últimos n valores
    - 'tendencia_lineal': Ajusta una línea de tendencia
    - 'exponencial': Suavizado exponencial
    """
```

```
    datos = np.array(datos_historicos)

    if metodo == 'promedio_movil':
        if len(datos) < ventana:
            return datos.mean()
        prediccion = datos[-ventana:].mean()

    elif metodo == 'tendencia_lineal':
        # Ajustar línea de tendencia
        x = np.arange(len(datos))
        coef = np.polyfit(x, datos, 1)
        prediccion = coef[0] * len(datos) + coef[1]

    elif metodo == 'exponencial':
        # Suavizado exponencial simple
        alpha = 0.3
        prediccion = datos[-1]
        for i in range(len(datos) - 2, -1, -1):
            prediccion = alpha * datos[i] + (1 - alpha) * prediccion

    else:
        prediccion = datos[-1]

    return prediccion

# Datos históricos de PIB trimestral
pib_trimestral = [50000, 51000, 51500, 52000, 53000, 54000, 54500, 55000]

print("PREDICCIÓN DE PIB TRIMESTRAL")
print("=" * 60)
print(f"Datos históricos: {pib_trimestral}")

# Probar diferentes métodos
metodos = ['promedio_movil', 'tendencia_lineal', 'exponencial']

for metodo in metodos:
    pred = predecir_serie_tiempo(pib_trimestral, metodo)
    print(f"\nPredicción ({metodo}): {pred:,.0f}")

    # Calcular error con dato real (simulado)
    valor_real = 55500
    error = abs(valor_real - pred)
    error_porcentual = (error / valor_real) * 100
    print(f"  Error: {error:,.0f} ({error_porcentual:.2f}%)")
```

11.2 Ejercicio 2: Optimizador de producción

```python
def optimizar_produccion(productos, recursos_disponibles):
    """
    Optimiza la producción dados recursos limitados

    Parámetros:
    - productos: DataFrame con info de productos
    - recursos_disponibles: dict con recursos disponibles
    """

    # Calcular beneficio por unidad de recurso
    productos['beneficio_por_recurso'] = productos['beneficio'] / productos['recursos

    # Ordenar por beneficio por recurso (descendente)
    productos = productos.sort_values('beneficio_por_recurso', ascending=False)

    # Asignar producción
    recursos_usados = 0
    plan_produccion = []

    for idx, producto in productos.iterrows():
        recursos_requeridos = producto['recursos_requeridos']
        recursos_restantes = recursos_disponibles - recursos_usados

        if recursos_restantes >= recursos_requeridos:
            unidades = int(recursos_restantes / recursos_requeridos)
            recursos_usados += unidades * recursos_requeridos

            plan_produccion.append({
                'Producto': producto['nombre'],
                'Unidades': unidades,
                'Recursos': unidades * recursos_requeridos,
                'Beneficio': unidades * producto['beneficio']
            })

    # Crear DataFrame con plan
    plan_df = pd.DataFrame(plan_produccion)

    print("OPTIMIZACIÓN DE PRODUCCIÓN")
    print("=" * 70)
    print(f"\nRecursos disponibles: {recursos_disponibles:,} unidades")
    print(f"\nPlan de producción óptimo:")
    print(plan_df.to_string(index=False))

    print(f"\nResumen:")
    print(f"  Recursos utilizados: {plan_df['Recursos'].sum():,}")
    print(f"  Recursos disponibles: {recursos_disponibles - plan_df['Recursos'].sum()
```

```
    print(f"  Beneficio total: S/ {plan_df['Beneficio'].sum():,.2f}")

    return plan_df

# Ejemplo de uso
productos_df = pd.DataFrame({
    'nombre': ['Producto A', 'Producto B', 'Producto C', 'Producto D'],
    'beneficio': [100, 150, 80, 200],
    'recursos_requeridos': [20, 40, 15, 50]
})

plan = optimizar_produccion(productos_df, 1000)
```

12 Conlusión

En esta guía hemos explorado las funciones y módulos fundamentales de Python:

Funciones

Bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Tipos de argumentos: posicionales, con nombre, con valores por defecto, variables.

Funciones lambda

Funciones anónimas de una línea, útiles para operaciones simples y rápidas.

map y filter

Funciones de orden superior que procesan iterables de manera eficiente.

NumPy

Biblioteca fundamental para computación numérica. Proporciona arrays multidimensionales y funciones matemáticas optimizadas.

Pandas

Biblioteca principal para análisis de datos. Proporciona estructuras de datos (Series y DataFrame) y herramientas para manipulación de datos.

13 Próximos pasos

Hemos completado las seis guías fundamentales de Python para economistas:

1. Introducción a Python
2. Variables, expresiones y statements
3. Objetos de Python (listas, diccionarios, tuplas)
4. Ejecución condicional
5. Iteraciones
6. Funciones y módulos

Estos conocimientos te proporcionan una base sólida para:

- Automatizar análisis económicos
- Procesar grandes volúmenes de datos
- Crear modelos y simulaciones
- Realizar análisis estadístico y econométrico
- Desarrollar herramientas de análisis personalizadas

14 Próximos pasos recomendados

Para continuar tu aprendizaje en Python aplicado a economía:

1. Profundizar en Pandas para análisis de datos
2. Aprender Matplotlib y Seaborn para visualización
3. Estudiar Statsmodels para econometría
4. Explorar Scikit-learn para machine learning
5. Practicar con datasets reales del BCRP, INEI, Banco Mundial

15 Recursos adicionales

- Python for Data Analysis (Wes McKinney)
- NumPy User Guide: numpy.org/doc
- Pandas Documentation: pandas.pydata.org
- Real Python: realpython.com
- Kaggle Learn: kaggle.com/learn

16 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1. Instalacion De Anaconda
2. Configurar Entorno Virtual Python Anaconda
3. 01 Introducion A La Programacion Con Python
4. 02 Variables Expresiones Y Statements Con Python
5. 03 Objetos De Python
6. 04 Ejecucion Condicional Con Python
7. 05 Iteraciones Con Python
8. 06 Funciones Con Python
9. 07 Dataframes Con Python
10. 08 Prediccion Y Metrica De Performance Con Python
11. 09 Metodos De Machine Learning Para Clasificacion Con Python
12. 10 Metodos De Machine Learning Para Regresion Con Python
13. 11 Validacion Cruzada Y Composicion Del Modelo Con Python
14. Visualizacion De Datos Con Python

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!